ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO

Proyecto SmartHome | Entrega académica 2026

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) · Análisis y Desarrollo de Software · Ficha 3145555

Dato	Valor
Equipo	Natalia Chala Chala; Kevin Stiven López Amaya; Karen Daniela Holguín Cruz
Instructor de referencia	José de Jesús Motta Vargas
Documento	Producto institucional 07 — Acciones de mejoramiento
Fecha de consolidación	7 de noviembre de 2026
Estado	Versión actualizada para revisión; no acredita cierres sin evidencia

1. Propósito, alcance y fuentes

Este documento consolida acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento sobre SmartHome. Toma como base el informe actualizado 07-improvement-actions.md del PR #17 (6 de noviembre de 2026), contrasta el archivo Word histórico del equipo y conserva el carácter provisional de las acciones aún no verificadas. Abarca backend, PostgreSQL/Liquibase, frontend web, aplicación móvil, integración IoT y documentación académica.

La versión Word histórica de octubre incluye porcentajes de avance y registros etiquetados como «corregido/validado». Esas expresiones se conservan únicamente como antecedentes y NO equivalen a evidencia actual sobre los commits finales. Esta consolidación no añade pruebas de hardware, autorizaciones o aprobaciones no ejecutadas.

2. Definiciones y método de cierre

Clasificación	Criterio de uso
Correctiva (AC)	Actúa sobre un defecto o discrepancia detectada.
Preventiva (AP)	Busca impedir una falla futura o reducir un riesgo conocido.
Mejoramiento (AM)	Eleva calidad, trazabilidad o mantenibilidad.
Comprobado	Existe evidencia visible en código, issue, documento o workflow delimitado.
Abierto/en seguimiento	Hay evidencia de necesidad, pero no de cierre de la acción.
Propuesto	Medida recomendada sin aprobación ni ejecución acreditada.

Regla de cierre: cada acción deberá respaldarse con versión/commit, evidencia de ejecución o revisión, resultado observado, decisión del responsable y ausencia de regresión relevante. Para control físico de dispositivos se requiere adicionalmente ensayo integrado con hardware.

3. Diagnóstico y riesgos relevantes

Las CI históricas del backend, base de datos, web y móvil muestran controles automatizados útiles en los commits citados; no prueban la aceptación definitiva en main. La auditoría móvil documentada no fue aprobatoria y la incidencia #42 permanece abierta al momento de revisión. El flujo MQTT requiere diferenciar emisión de órdenes y confirmación física. Persisten discrepancias entre documentación histórica y SRS.

Al consultar la incidencia #42 se mantiene «abierta». El título de esa incidencia hace referencia a 20 hallazgos, mientras que un reporte citado en el documento base menciona 14; sin cruzar los informes originales por versión no debe declararse que uno corrige al otro.

4. Matriz ejecutiva de priorización

Nivel	Acciones	Justificación
Crítica	AC-01	El control de auditoría móvil no tiene cierre acreditado.
Alta	AC-04, AC-03	Bloquean trazabilidad de la versión y entrega de repositorios.
Alta	AC-02, AP-01, AP-02, AP-04	Coherencia técnica, seguridad y control de cambios.
Media / media-alta	AP-03, AM-01, AM-02, AM-03, AM-04	Aceptación IoT, trazabilidad, diseño e instalación.

5. Acciones correctivas

AC-01 — Gestionar los hallazgos de seguridad de dependencias móviles

Prioridad: Crítica | **Estado:** Abierta; seguimiento en issue #42

Situación identificada. La auditoría de dependencias móviles registró hallazgos y bloqueó la aceptación de seguridad en la ejecución documentada del 5 de noviembre. El reporte histórico menciona 14 hallazgos, mientras el título actual de la incidencia #42 menciona 20; son referencias que deben conciliarse por ejecución y versión, sin sumar ni asumir equivalencia.

Acción definida. Identificar dependencias directas y transitivas afectadas; distinguir herramientas de compilación frente a librerías expuestas en ejecución; evaluar correcciones compatibles con la versión de Expo de cada rama; actualizar el lockfile de forma controlada y ejecutar pruebas de navegación, BLE, MQTT y build Android.

Evidencia registrada. Auditoría móvil GitHub Actions 42026688999; CI móvil 42026996921; incidencia móvil #42 (abierta en la consulta de 7 de noviembre).

Criterio de cierre. Cada hallazgo tiene decisión documentada; auditoría aprobada o excepciones evaluadas y justificadas; regresiones automatizadas y verificación Android acordadas por el equipo.

AC-02 — Conciliar SRS y documentos históricos de diseño

Prioridad: Alta | **Estado:** En revisión documental

Situación identificada. Documentos de diseño anteriores describen características como MFA obligatorio y garantías de rendimiento que el SRS actualizado no confirma para la versión evaluada.

Acción definida. Cruzar requisitos del SRS con análisis, diseño, pruebas y manuales; clasificar cada capacidad como implementada, propuesta, fuera de alcance o pendiente de prueba; eliminar afirmaciones absolutas no demostradas.

Evidencia registrada. SRS 2026; producto 02 y producto 04 del PR #17; documentación histórica en Drive.

Criterio de cierre. Matriz de discrepancias resuelta y documentos coherentes, con aprobación del equipo sobre el alcance real.

AC-03 — Aclarar repositorios vigentes y repositorios históricos

Prioridad: Alta | **Estado:** Pendiente de aprobación del inventario

Situación identificada. El inventario institucional menciona smart-home-docs y smart-home-database; la documentación central y la BD vigentes se encuentran, respectivamente, en smart-home-doc y smarthome-database.

Acción definida. Identificar repositorios exigidos explícitamente por el instructor, distinguir los históricos de los canónicos y documentar URLs, responsables, rama y commit de cada uno. Solicitar confirmación antes de reemplazar o sumar repositorios en la exportación.

Evidencia registrada. code-tag/README.md del PR #17; repositorios históricos y canónicos.

Criterio de cierre. Inventario completo y ratificado, sin omitir los cinco repositorios exigidos ni confundirlos con los actuales.

AC-04 — Alinear la documentación con la versión definitiva de main

Prioridad: Alta | **Estado:** Pendiente de validación de release

Situación identificada. El contenido técnico se elaboró a partir de revisiones de desarrollo; el instructor exige versiones definitivas identificables y dos exportaciones por repositorio.

Acción definida. Revisar dev, qa y main en cada componente, validar cambios, definir commit de cierre y solo después crear tags anotados final-delivery-2026, generar ZIP de snapshot y exportación Git, calcular SHA-256 y adjuntar evidencia al Release.

Evidencia registrada. PR #17 y su inventario de entrega; code-tag/GENERACION-10-ZIP.md; Release documental final-delivery.

Criterio de cierre. Commits finales aprobados, pruebas registradas, tags publicados, diez ZIP técnicos verificables y hashes auténticos (o ajuste autorizado del alcance).

6. Acciones preventivas

AP-01 — Controlar la promoción de cambios entre ambientes

Prioridad: Alta | **Estado:** Control documentado; revisión global pendiente

Situación identificada. El uso de ramas de trabajo sin controles coherentes puede producir diferencias entre el software entregado y el documentado.

Acción definida. Aplicar la ruta dev → qa → main cuando corresponda; exigir revisión de PR, pruebas automatizadas y aprobación antes de la promoción. Guardar SHA, resultado CI y autorizaciones.

Evidencia registrada. Workflow del frontend web; políticas y PR de la aplicación móvil.

Criterio de cierre. Flujo de promoción aplicado y comprobado en los componentes pertinentes, con seguimiento de cada entrega.

AP-02 — Prevenir exposición de secretos y datos personales

Prioridad: Alta | **Estado:** Medida preventiva propuesta

Situación identificada. Los archivos .env, capturas, ZIP y anexos académicos podrían contener secretos, cuentas o identificaciones personales que no deben difundirse sin control.

Acción definida. Mantener solo .env.example con valores ficticios; revisar contenido y metadatos de entregables; evitar publicar credenciales; solicitar autorización explícita de titulares para datos personales; rotar secretos si se detecta exposición.

Evidencia registrada. Plantillas de configuración; README institucional, team-roster.md y software-registration.md.

Criterio de cierre. Revisión de privacidad/seguridad completada y evidencia de permisos o corrección de incidentes, sin marcar consentimientos por terceros.

AP-03 — Separar aceptación de órdenes MQTT y confirmación física

Prioridad: Media-alta | **Estado:** Propuesta de control; prueba física pendiente

Situación identificada. La respuesta de la API o la publicación del mensaje MQTT no demuestran por sí solas que un dispositivo Shelly cambió su estado físico.

Acción definida. Registrar por separado orden aceptada, entrega al broker, respuesta del dispositivo y lectura posterior; documentar errores y tiempos de espera; exigir prueba con hardware real para el cierre.

Evidencia registrada. Producto 02, README backend y escenarios de pairing Shelly.

Criterio de cierre. Evidencia end-to-end desde interfaz hasta dispositivo con estado físico observado y telemetría coherente.

AP-04 — Proteger la compatibilidad durante actualizaciones de seguridad

Prioridad: Alta | **Estado:** Precaución asociada a issue #42

Situación identificada. Forzar actualizaciones de dependencias, sobre todo con cambios mayores, puede afectar navegación, BLE, MQTT o compilación móvil.

Acción definida. Mantener cambios en ramas específicas, versiones compatibles, instalación limpia, tipado y suites de regresión; ejecutar build nativo cuando cambien librerías o permisos de Android.

Evidencia registrada. Incidencia móvil #42; workflows Mobile CI y auditorías.

Criterio de cierre. Reducción del riesgo de dependencias sin regresiones conocidas y con controles reproducibles.

7. Acciones de mejoramiento continuo

AM-01 — Aumentar trazabilidad entre requisitos, análisis y pruebas

Prioridad: Media | **Estado:** Iniciada en entregables del PR #17

Situación identificada. Las versiones antiguas no vinculaban de modo consistente los diagramas y casos de prueba con los códigos RF/RNF del SRS.

Acción definida. Relacionar casos de uso del producto 02 y pruebas del producto 05 con requisitos exactos; diferenciar ejecución, resultado y evidencia disponible por caso.

Evidencia registrada. SRS final; productos 02 y 05 preparados en el PR #17.

Criterio de cierre. Matriz de trazabilidad revisada y aprobada sin códigos incorrectos, con evidencia separada de resultados esperados.

AM-02 — Incorporar prototipos y diagramas propios con trazabilidad

Prioridad: Media | **Estado:** Fuentes identificadas; integración visual por concluir

Situación identificada. Presentar diagramas genéricos como únicos referentes no evidencia adecuadamente los prototipos y diagramas realizados por el equipo.

Acción definida. Seleccionar diagramas y pantallas originales de Drive, agregar descripción y pie de figura, indicar cuáles son prototipos históricos y contrastarlos con la navegación implementada.

Evidencia registrada. Material gráfico de Drive; producto 04 de diseño.

Criterio de cierre. Documento de diseño con figuras legibles, autoría indicada y correspondencia comprobada.

AM-03 — Centralizar el inventario de evidencias de calidad

Prioridad: Media | **Estado:** Registro parcial existente

Situación identificada. La evidencia CI se encuentra distribuida entre varios repositorios y ramas, dificultando identificar qué se probó y sobre qué commit.

Acción definida. Crear tabla de componente, rama, SHA, fecha, workflow, resultado, incidencias y enlace; mantener visible cualquier fallo; actualizarla en cada candidato a Release.

Evidencia registrada. Workflows de backend, BD, web y móvil; auditoría de dependencias.

Criterio de cierre. Inventario actualizado y reproducible para el commit definitivo de cada componente.

AM-04 — Validar los manuales mediante una instalación limpia

Prioridad: Media | **Estado:** Manual redactado; verificación práctica pendiente

Situación identificada. Algunos procedimientos históricos contienen rutas de ejemplo o requisitos no validados contra la estructura real de los repositorios.

Acción definida. Probar en entorno aislado la instalación desde PostgreSQL/Liquibase, backend, web y móvil; utilizar variables de ejemplo; registrar errores y dependencias previas.

Evidencia registrada. Producto 06, manuales del producto 08 y READMEs de los repositorios.

Criterio de cierre. Acta de instalación limpia con comandos, versiones, resultados y correcciones necesarias.

8. Seguimiento, aprobación y control de cambios

La publicación del archivo no significa que las acciones sean ejecutadas ni aceptadas. Para la revisión final, el responsable de cada componente deberá completar los datos siguientes para cada AC/AP/AM: fecha de intervención, rama y SHA de commit, URL de evidencia, resultado de prueba, revisor, decisión de cierre y pendientes residuales.

Revisión técnica: Cotejar código, versión de dependencia y pruebas sobre el mismo SHA.

Seguridad: Excluir tokens, contraseñas, datos personales innecesarios y capturas con secretos.

GitHub: Mantener identificación de PR/issue sin atribuir fusiones no acreditadas.

Hardware: Documentar dispositivo, protocolo, fecha, escenario y evidencia observada.

Aprobación: Solicitar validación del equipo y, donde corresponda, del instructor.

9. Conclusiones

El proyecto dispone de una base documental y de automatización para organizar el mejoramiento. Aun así, el cierre formal exige superar o justificar hallazgos de seguridad, conciliar repositorios, alinear main y comprobar flujos con hardware cuando proceda. Este informe proporciona una matriz de doce acciones con prioridades y criterios de aceptación, pero no sustituye una certificación técnica de producción.

10. Referencias verificables

1. Guía institucional del producto 07
2. Documento actualizado de acciones - PR #17
3. Documento original del equipo en Google Drive
4. PR #17 - Entrega académica
5. Incidencia móvil #42
6. Auditoría móvil citada - ejecución histórica
7. CI backend histórica
8. CI PostgreSQL/Liquibase histórica
9. CI frontend web histórica
10. CI aplicación móvil histórica
11. Inventario de repositorios y tags

Nota de versión: la documentación base refleja principalmente las revisiones del 5 y 6 de noviembre de 2026. Una CI histórica se cita solo como antecedente del SHA de aquella ejecución, no como resultado del commit final.